

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

SEDE CUENCA

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA OPERATIVA DE LA RED DE PUNTOS DE VENTA (POS) EN EL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO DEL PERÍODO 2023–2025

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Licenciada en Administración de Empresas

AUTORAS: ADRIANA MICHELLE SALAZAR QUEZADA

KARINA ESTEFANIA SUCUZHAÑAY MARIN

TUTOR: ING. VICENTE LEONCIO MEJIA MEJIA

Cuenca -Ecuador

2026

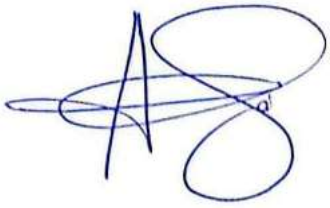
CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Nosotras, Adriana Michelle Salazar Quezada con documento de identificación N° 0106605314 y Karina Estefanía Sucuzhañay Marín con documento de identificación N° 0106103088; manifestamos que:

Somos las autoras y responsables del presente trabajo y autorizamos que sin fines de lucro la Universidad Politécnica Salesiana pueda usar, difundir, reproducir o publicar de manera total o parcial el presente trabajo de titulación.

Cuenca, 3 de agosto del 2026

Atentamente,





Adriana Michelle Salazar Quezada	Karina Estefanía Sucuzhañay Marín
0106605314	0106103088

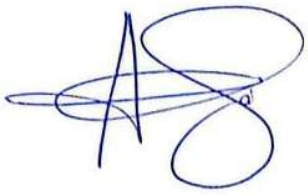
CERTIFICADO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

Nosotras, Adriana Michelle Salazar Quezada con documento de identificación N° 0106605317 y Karina Estefanía Sucuzhañay Marín con documento de identificación N° 0106103088, expresamos nuestra voluntad y por medio del presente documento cedemos a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que somos autoras del Artículo académico: "Análisis de la eficiencia operativa de la red de puntos de venta (POS) en el sistema financiero ecuatoriano del período 2023–2025", el cual ha sido desarrollado para optar por el título de: Licenciada en Administración de Empresas, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En concordancia con lo manifestado, suscribimos este documento en el momento que hacemos la entrega del trabajo final en formato digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

Cuenca, 3 de agosto del 2026

Atentamente,





Adriana Michelle Salazar Quezada

0106605314

Karina Estefanía Sucuzhañay Marín

0106103088

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo, Vicente Leoncio Mejía Mejía con documento de identificación N° 0102343373, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el trabajo de titulación: ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA OPERATIVA DE LA RED DE PUNTOS DE VENTA (POS) EN EL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO DEL PERÍODO 2023–2025, realizado por Adriana Michelle Salazar Quezada con documento de identificación N° 0106605314 y Karina Estefanía Sucuzhañay Marín con documento de identificación N° 0106103088, obteniendo como resultado final el trabajo de titulación bajo la opción de Artículo académico que cumple con todos los requisitos determinados por la Universidad Politécnica Salesiana.

Cuenca, 3 de agosto del 2026

Atentamente,



Ing. Vicente Leoncio Mejía Mejía

0102343373

Contenido

Resumen 7

Abstract 8

1. Introducción 9

2. Revisión Bibliográfica 12

2.1. Eficiencia operativa en sistemas financieros 12

2.2. Canales de Pago y transformación digital 12

2.3. Inclusión financiera y brechas territoriales 13

2.4. POS en economías emergentes 13

2.5. Convergencia económica territorial 14

2.6. Vacío en la investigación en Ecuador 14

3. Metodología 15

3.1. Enfoque y diseño 15

3.2. Población y fuente de datos 15

3.3. Indicadores de eficiencia 16

3.4. Técnicas de análisis 16

3.5. Consideraciones éticas y limitaciones 17

4. Resultados y Discusión 17

4.1. Evolución de la red POS 2023-2025 17

4.2. Indicadores de eficiencia por provincia 2025 18

Nota: n = 24 provincias, 2025 20

4.3. Clasificación Territorial de provincias 20

4.4. Correlación POS vs. Ventas Provinciales SRI (2025) 23

4.5. Análisis de convergencia territorial (H3) 27
5. Conclusiones y Recomendaciones 32
5.1. Conclusiones 32
5.2. Recomendaciones 33
6. Bibliografía 35

Resumen

En Ecuador, el número de terminales POS creció un 70 % entre 2019 y 2023, alcanzando las 216.590 unidades. Sin embargo, esa expansión cuantitativa no se traduce necesariamente en eficiencia operativa para cada provincia. Este estudio analiza justamente eso: cómo se comportó la red de puntos de venta entre 2023 y 2025 a partir del nivel de uso, la productividad y el ticket promedio, usando información de la Superintendencia de Bancos. Los resultados muestran una concentración marcada: Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay y El Oro concentran el 85 % de las ventas, mientras que la Amazonía y la Sierra Norte quedan rezagadas. Tanto la productividad como el nivel de uso de los POS guardan correlación significativa con el desarrollo económico territorial, algo que no ocurre con el ticket promedio. Al revisar la convergencia en las 12 provincias más rezagadas, se observa que la brecha general sí se redujo, pero solo cinco provincias avanzaron realmente; en seis más el estancamiento persiste por factores estructurales. En conclusión, instalar más terminales no basta: se necesitan políticas diferenciadas que combinen infraestructura, educación financiera y regulación territorial.

Palabras clave: eficiencia operativa, puntos de venta, POS, sistema financiero, inclusión financiera, Ecuador, correlación provincial, indicadores de productividad, convergencia territorial, análisis sigma-beta.

Abstract

In Ecuador, the number of POS terminals grew by 70% between 2019 and 2023, reaching 216,590 units. Yet this quantitative expansion does not automatically translate into operational efficiency for every province. This study examines exactly that: how the POS network performed from 2023 to 2025 based on usage levels, productivity, and average ticket size, using data from Ecuador's Banking Superintendence. The results reveal a sharp concentration: Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, and El Oro account for 85% of national sales, while the Amazon and northern Sierra regions lag behind. Both POS productivity and usage levels correlate significantly with territorial economic development, which is not the case for the average ticket size. When analyzing convergence across the 12 most lagging provinces, the overall gap did narrow, but only five provinces made real progress; six others remain stagnant due to structural factors. In short, installing more terminals is not enough: differentiated policies integrating infrastructure, financial literacy, and territorial regulation are needed.

Keywords: operational efficiency, points of sale, POS, financial system, financial inclusion, Ecuador, provincial correlation, productivity indicators, territorial convergence, sigma-beta analysis.

1. Introducción

En los años de 2019 al 2023, en Ecuador, las terminales POS representaron un crecimiento del 70%, pasó de 124.845 a 216.590 unidades activas, dando así una transformación en la estructura de pagos del país (Banco Central del Ecuador, 2023). Pero hay que tener en cuenta que, la eficiencia no es sinónimo de más unidades activas por provincia. Como señalan AI y Sezgen (2024), en su investigación resaltan que la optimización de las transacciones y la gestión de comisiones deben ser consideradas desde el diseño del programa, no posterior, como un ajuste.

Según los registros de los canales presenciales, los POS tienen un papel central que representa el 23 y 25% de las operaciones financieras en Ecuador y esto se da en provincias de menor densidad urbana (Arias et al., 2025). En ciertas provincias se registran volúmenes transaccionales por terminal muy superiores a otras, lo que evidencia una desigualdad territorial que no se ha analizado sistemáticamente.

En la literatura internacional se puede apreciar mejor este desempeño desigual. En Nigeria, Nworie y Okafor (2023) determinaron que los problemas de baja conectividad eran un fuerte factor para la baja eficiencia operativa de los POS. Muhamud et al. (2024) evidencia que el impacto de los POS, dentro de las microempresas depende de la confiabilidad en la infraestructura y de la instrucción del comerciante, mas no solo de la disponibilidad de este. Carpio et al. (2025) señalan que la subutilización de terminales en economías emergentes está más relacionada con la falta de capacitación que con fallas técnicas.

En Latinoamérica, Magallón Gonzáles et al. (2023) estudiaron en México, a relación que tiene los canales bancarios y la rentabilidad, y descubrieron que los POS pueden llegar a tener relación débil o negativa con el desempeño institucional cuando la gestión operativa en deficiente. Sopitan et al. (2025) señalan que cada canal electrónico debe estudiarse por separado y no en conjunto dentro de una categoría general de medios de pago. Según Zengin (2024), en Turquía, indica que la transformación digital mejora la rentabilidad únicamente cuando la infraestructura tecnológica alcanza un nivel adecuado de madurez. Rahman et al. (2022), el impacto de los sistemas de pago sin efectivo en la formalización económica depende de su nivel de eficiencia operativa. Ho et al. (2023) a partir de análisis de 90 países, confirman que la eficiencia de los

canales de pago sigue siendo una variable poco estudiada, reforzando así la relevancia de desarrollar investigaciones empíricas en economías como la ecuatoriana.

En el Ecuador, existen estudios que tratan de abordar problemáticas relacionadas, pero desde distintos ángulos. Pizarro Villacis et al. (2024) evaluaron el impacto de las billeteras digitales en de la Zona 8. Eraso Cisneros et al. (2025) utilizaron DEA y encontraron que las cooperativas presentaron mayor eficiencia técnica que la banca privada entre el 2015 al 2023. Proaño- Rivera y Feria- Domínguez (2024) comprobaron diferencias significativas entre instituciones financieras. No obstante, estos trabajos de investigación no examinan a la red POS desde una perspectiva territorial provincial, ni investigan la convergencia territorial en su distribución o desempeño.

Por el contexto la investigación se basa en la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los niveles de eficiencia operativa de la red POS en el sistema financiero ecuatoriano durante el periodo del 2023 al 2025 y cómo se distribuyen entre provincias? ¿Existen evidencia de convergencia territorial en el nivel de uso y productividad entre provincias rezagadas y la media del sistema?

La justificación de este análisis teórico se da en relación con la eficiencia en sistemas financieros a través de indicadores como el ROE y el ROA, ha sido priorizado en los estudios sobre eficiencia dejando en segundo plano el estudio particular de la infraestructura de los canales transaccionales físicos. Magallón Gonzáles et al. (2023) incluyeron los canales alternativos como variables que explican el rendimiento, a pesar de que su atención se centró en la rentabilidad institucional más que en la eficacia de la red misma. La investigación presenta un marco conceptual original para medir la eficiencia de la red POS a través de indicadores del nivel de uso, productividad y ticket medio, llenando así una importante laguna en los estudios financieros ecuatorianos y latinoamericanos.

En cuestión metodológica se emplea una perspectiva cuantitativa que se basa en tres indicadores de eficiencia operativa calculados a nivel provincial con información secundaria de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. La selección se basa en el principio de adecuación entre la herramienta y el objeto: las metodologías fronterizas como DEA o SFA generan estimaciones poco fiables cuando los datos solo están disponibles en formato agregado a nivel provincial, sin desagregarse por entidad, debido a que les falta la granularidad que necesitan. Por el contrario, los

indicadores sugeridos posibilitan una comparación territorial estandarizada, reproducible y transparente del desempeño de la red, características que los vuelven útiles para el análisis académico y para la toma de decisiones regulatorias.

En términos prácticos las conclusiones y recomendaciones de la investigación podrían llegar a ser útiles para tres tipos de usuarios institucionales. Por un lado, La Superintendencia de Bancos del Ecuador, ya que son necesarios datos empíricos para formular políticas de inclusión financiera y supervisar el desempeño operativo de los canales de pago. Igualmente, las entidades del sistema financiero, incluidas cooperativas y bancos, para identificar provincias con potencial para expandir la red POS o que requieren reestructuración. Así también, las instituciones responsables de la planificación territorial, que podrán agregar los índices de eficiencia en la red de pagos a sus diagnósticos relacionados con infraestructura productiva. Del mismo modo, el análisis que se establece entre 2023 y 2025, sentará una línea base para medir los efectos de las regulaciones y programas de inclusión financiera que se implementen más adelante.

Dándonos así al objetivo general de este trabajo el cual es analizar la eficiencia operativa de la red de puntos de venta (POS) en el sistema financiero ecuatoriano durante el período 2023–2025, mediante la construcción de indicadores de uso y análisis estadístico orientado a la identificación de niveles de uso y productividad. Para cumplir este objetivo se plantaron tres objetivos específicos: fundamentar el marco teórico sobre eficiencia operativa, capacidad instalada y uso de canales transaccionales físicos en el sistema financiero, calcular indicadores de nivel de uso y productividad de la red de puntos de venta (POS) por provincia, y, por último, determinar los patrones de evolución temporal y distribución provincial de los indicadores de eficiencia operativa de la red POS. El período de análisis que se da es del 2023 al 2025 del país de Ecuador.

Conllevándonos finalmente a nuestra pregunta de investigación: ¿La distribución territorial de la red POS genera diferencias en la eficiencia operativa provincial y existe convergencia entre provincias durante 2023–2025?, desde este punto se plantean tres hipótesis. Como primera, las provincias de las regiones Costa y Sierra que registran históricamente mayor volumen transaccional en POS presentan indicadores de eficiencia operativa —transacciones por terminal y monto facturado por terminal— estadísticamente superiores a la media nacional durante el período 2023–2025. La segunda, el nivel de uso del POS —medido como transacciones por terminal— mantiene

una correlación positiva y estadísticamente significativa con la productividad de la red — cuantificada como monto facturado por terminal— a escala provincial en el sistema financiero ecuatoriano durante el período 2023–2025. Y finalmente, las provincias que en 2023 presentaron indicadores de eficiencia operativa POS por debajo de la mediana nacional exhiben, durante el período 2023–2025, una trayectoria de convergencia estadísticamente significativa hacia la media del sistema, reduciendo de forma sostenida la brecha territorial en el aprovechamiento de la red de pagos.

2. Revisión Bibliográfica

2.1. Eficiencia operativa en sistemas financieros

Aparicio et al (2023) definen la eficiencia técnica como la capacidad de una entidad productiva para maximizar el resultado obtenido a partir de un conjunto especifico de inputs. En el ámbito financiero, este concepto se ha implementado mediante métodos como DEA Y SFA para evaluar el desempeño relativo entre diferentes instituciones (Eraso Cisneros et al., 2025). No obstante, el propósito de este articulo no es analizar la entidad financiera en sí, sino la red POS como un sistema de infraestructura de pagos a eficiencia se refiere a lo que los terminales ya instalados logran procesar transacciones y generar los montos facturados, evitando así la subutilización. Escobar Elexpuru y De la Fuente (2021) exponen que la existencia de economías de escala en procesamiento de transacciones con tarjetas de crédito y débito en Chile, tienen en cuenta que es un mercado con integración vertical, en sus resultados se determinó las economías de escala donde cuando la producción aumentó 1%, el costo total de producción disminuye en 4,32% lo que reduce sus costos promedio. Esta experiencia demuestra que la que la madurez operativa de la infraestructura es el elemento clave que facilita la rentabilidad de la transformación digital.

2.2. Canales de Pago y transformación digital

En las economías emergentes, la posibilidad de acceso financiero continúa dependiendo de canales presenciales como ATM, POS y corresponsales no bancarios, en particular en áreas donde la conectividad está limitada estructuralmente. Arias et al. (2025) indican que en Ecuador estos canales representan entre el 23% y el 25% de todas las transacciones totales. Según el Banco

Central del Ecuador (2023), el número de operaciones electrónicas aumentó tres veces entre 2019 y 2023, pero este crecimiento no significa que haya una distribución igual en todos los lugares del país ni que la eficiencia sea la misma en todas partes.

Sopitan et al. (2025) sostienen que los canales electrónicos influyen de manera distinta en el desempeño bancario, dependiendo de su tipo. Por eso, lo que justifica estudiar el POS como un objeto por sí mismo. Kowalewski y Pisani (2023) explican que el banco digital mejora cuando alcanza niveles críticos de madurez operativa y penetración; un resultado que se opone a la situación en Ecuador, donde se ha priorizado la expansión de terminales frente a la mejora en su uso.

2.3. Inclusión financiera y brechas territoriales

La inclusión financiera no se logra solamente con la creación de canales accesibles, sino que estos tienen que funcionar de manera efectiva. Zango y Umeoji (2024) y Rahman et al. (2022) enfatizan que las estrategias de expansión del POS pueden se positivos dentro de la formalización económica, siempre y cuando exista un acompañamiento de programas de educación financiera. La Superintendencia de Bancos del Ecuador (2023) reportó en su informe que el 83,6% de la población tiene acceso a cuentas, y que apenas el 29% en crédito, lo que no da como resultado que la titularidad de una cuenta no significa que tiene una participación en el sistema.

Rivera- Costales et al. (2025) concluyen que , en el contexto ecuatoriano, le percepción de seguridad, la facilidad de uso y una normativa interoperable con factores claves pero que la tecnología de pagos electrónicos se adopte sin resistencia, también se necesita de una estructura robusta y accesible en todo el territorio dado que la pandemia si dio este aceleramiento para la adopción de botones de pago y normalizó las transferencias incluso de montos pequeños.

2.4. POS en economías emergentes

Nworie y Okafor (2023) y Carpio et al. (2025) percibieron que el uso productivo no es sinónimo de una disponibilidad de infraestructura física: la calidad de las comunicaciones, el acceso a electricidad, las comisiones y la formación de los comerciantes determinar realmente si el POS genera valor o queda subutilizado. Nurdiyansyah et al. (2025) encontraron que en Indonesia factores que no guardan relación directa con el número de terminales instalados, como la calidad

funcional del sistema, intensidad de uso y la satisfacción del usuario exponen el rendimiento del POS. Arroyo et al. (2021) indicaron que las transacciones electrónicas fortalecen la estabilidad del sistema financiero ecuatoriano cuando se cuenta con una infraestructura de red adecuada y personal capacitado, factores esenciales para el funcionamiento eficiente de las operaciones bancarias.

En cambio, Magallón Gonzales et al. (2023) descubrió que, en México debido a lo costos de mantenimiento en la red, los POS pueden representar relaciones débiles con el desempeño institucional. Este resultado no da a conocer que la red POS ineficiente puede llegar a convertirse en una carga financiera para las entidades.

2.5. Convergencia económica territorial

Navarro Chávez (2025) aplicando los conceptos operativos de convergencia de Sala-i-Martin, en el concepto de América Latina y el Caribe, distingue dos conceptos operativos de convergencia: la beta-convergencia, que ocurre cuando las economías con menor nivel inicial de desarrollo crecen más rápidamente que las avanzadas, y la sigma-convergencia, definida como la reducción de la dispersión de los niveles de ingreso o productividad entre un conjunto de economías a lo largo del tiempo. La beta-convergencia se prueba mediante regresiones donde un coeficiente beta negativo y estadísticamente significativo indica que las economías con menor nivel inicial experimentan tasa de crecimiento mayores, dice que la beta-convergencia es condición necesaria, pero no suficiente para la sigma-convergencia: una economía puede exhibir beta-convergencia sin que la dispersión agregada se reduzca si existen fuertes heterogeneidades estructurales. Esta distinción es clave para el estudio ya que nos da una evaluación tanto la tendencia sistemática con la evolución de la desigualdad territorial. Zango y Umeoji (2024) indican que la cobertura física no es señal de convergencia en el uso, sino factores como conectividad, educación financiera y madurez operativa actúan como condiciones necesarias.

2.6. Vacío en la investigación en Ecuador

Ciertamente ninguno de los estudios revisados ecuatorianos analiza la red POS como unidad de análisis a nivel provincial ni evalúa proceso de convergencia territorial. Pizarro Villacis et al. (2024) se enfoca más en las billeteras digitales, Eraso Cisneros et al. (2025) en cambio en la eficiencia institucional mediante el DEA y Proaño- Rivera y Feria- Domínguez (2024) en diferentes

entidades financieras. Nuestro articulo cubre con estas brechas, con los 3 indicadores propuestos (nivel de uso, productividad y ticket promedio) y aplica análisis de convergencia sigma-beta, algo inédito en la literatura sobre infraestructura de pago en el Ecuador.

3. Metodología

3.1. Enfoque y diseño

El estudio tiene un enfoque cuantitativo, basado en datos recolectados de fuentes secundarias institucionales oficiales. El tipo de investigación es descriptivo – correlacional: descriptivo por su caracterización con el del comportamiento de los indicadores a nivel provincial, y correlacional debido a que examina la relación estadística entre el nivel de uso y productividad. El diseño es no experimental y longitudinal, analizando la evolución de los indicadores en el periodo 2023-2025. El análisis de convergencia añade una dimensión evolutiva el diseño.

3.2. Población y fuente de datos

La población tomada en esta investigación son las 24 provincias del Ecuador. Se trabajo con el universo completo de las provincias. Para el análisis de convergencia se toma únicamente solo 12 provincias cuyo nivel de uso en 2023 fue inferior a la mediana nacional (UN < 96,86), según el criterio estándar de la literatura de convergencia (Navarro Chávez, 2025).

Tabla 1.

Fuentes de datos del estudio

Fuente	*Datos*	*Acceso*
Superintendencia de Bancos del Ecuador	N° de POS activos, transacciones, montos facturados por provincia (trimestral/anual)	Público, web institucional
Servicio de Rentas Internas	Ventas netas totales por provincia, 2025	Público, datos abiertos
Banco Central del Ecuador	Estadística de inclusión financiera, operaciones electrónicas	Público, informes institucionales

3.3. Indicadores de eficiencia

Según los datos primarios, se considera calcular los 3 indicadores antes mencionados.

Tabla 2.

Indicadores de eficiencia operativa de la red POS

Indicador	*Fórmula*	*Interpretación*
Nivel de uso (NU)	Transacciones POS/N° de POS	Intensidad transaccional por terminal
Productividad (PR)	Monto facturado / N° de POS (USD)	Valor monetario generado por terminal
Ticket promedio (TP)	Monto facturado /transacciones (USD)	Valor medio de cada operación

Los indicadores fueron seleccionados por su pertinencia metodológica para el nivel de análisis propuesto. A diferencia de indicadores como el DEA y SFA, re requiere que la información este desagregada por institución financiera la cual no se encuentra disponible a nivel provincial (Eraso Cisneros et al., 2025), los indicadores directos facilitan la medición y comparación de la eficiencia entre territorios mediante criterios estandarizados, transparentes y replicables.

3.4. Técnicas de análisis

Para la validación externa de los indicadores se emplea el coeficiente de correlación de Pearson como medida principal. También se utiliza el coeficiente de Spearman (robustez no paramétrica, insensible a valores atípicos) y la correlación de Pearson aplicada a variables transformadas mediante algoritmos (para control de sesgos producido por Pichincha y Guayas). Para el análisis de convergencia (H3) se aplican:

- Convergencia sigma: reducción de la desviación estándar y el coeficiente de variación del nivel de uso entre las 12 provincias rezagadas a lo largo del 2023 al 2025

- Convergencia beta: regresión OLS de la tasa de crecimiento anual del NU sobre el logaritmo del nivel inicial. Un coeficiente B negativo y significativo confirma que las provincias con un menor NU inicial crecen proporcionalmente más.
- El análisis de brechas individuales: se determina el porcentaje de brecha de cada provincia rezagada en relación con el promedio nacional cada año, para finalizar el análisis agregado.
- El programa que se utilizó es Microsoft Excel: La solidez del análisis de convergencia también sigue siendo válida cuando la productividad (PR) se toma como una variable alternativa.

3.5. Consideraciones éticas y limitaciones

Las cuatro limitaciones principales son: agregación provincial, que impide comparaciones entre instituciones individuales; diseño correlacional, que no permite establecer causalidad; tamaño muestral reducido (n=24 para la correlación, n=12 para convergencia), que exige cautela en la interpretación; y, por último, periodo de análisis de 3 años, que puede reflejar fluctuaciones coyunturales más que tendencias estructurales de largo plazo.

4. Resultados y Discusión

4.1. Evolución de la red POS 2023-2025

La red de puntos de venta POS se expandió de forma sostenida durante el periodo que se analizó. Al cierre de 2025, el sistema contaba con 1.155.252 terminales activas que procesaron 176.194.024 transacciones cuyo monto total alcanzó los 8.747.339.819,76 dólares estadounidenses. El promedio nacional de uso es de 152,52 transacciones por terminal y la productividad media por POS es de 7.571,80.

Tabla 3.

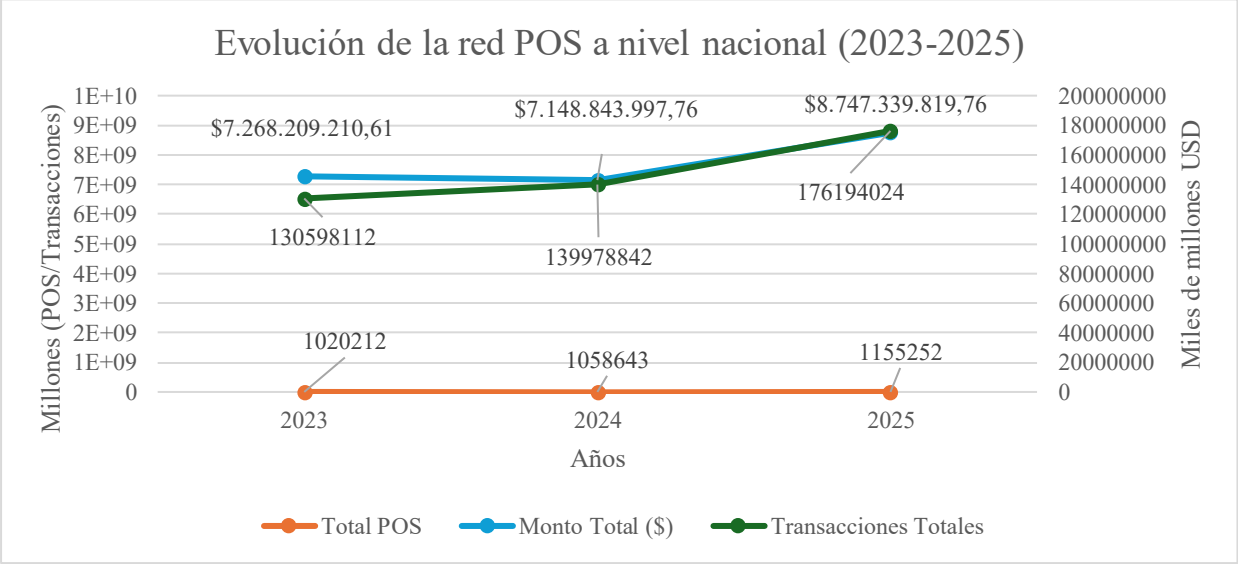
Evolución de la red POS a nivel nacional, 2023–2025

Año	*Total, POS*	*Transacciones Totales*	*Monto Total ($)*	*Nivel Uso Promedio*	*Productividad Promedio ($)*
2023	1020212	130598112	$ 7.268.209.210,61	128,0107585	$ 7.124,21
2024	1058643	139978842	$ 7.148.843.997,76	132,224784	$ 6.752,84
2025	1155252	176194024	$ 8.747.339.819,76	152,5156624	$ 7.571,80

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador. Elaboración propia.

Figura 1.

Evolución de la red POS a nivel nacional, 2023–2025



Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador. Elaboración propia.

Estos promedios nacionales, sin embargo, ocultan una considerable heterogeneidad territorial, que se analiza en las siguientes secciones.

4.2. Indicadores de eficiencia por provincia 2025

La tabla que aparece a continuación muestra los indicadores calculados para las 24 provincias. Los coeficientes de variación indican una alta dispersión en los niveles de uso (CV =

0,393) y productividad (CV = 0,359), mientras que el ticket promedio presenta menor variabilidad (CV = 0,167).

Tabla 4.

Indicadores de eficiencia operativa por provincia, 2025

Provincia	***Total, POS***	***Transacciones Totales***	***Monto Total ($)***	***Nivel Uso Promedio***	***Productividad Promedio ($)***	***Ticket Promedio ($)***
Pichincha	417.999	74.311.786	$3.636.327.095	177,78	$8.699,37	$48,93
Guayas	293.776	57.068.450	$2.676.281.106	194,26	$9.109,94	$46,90
Azuay	91.838	11.051.718	$595.368.701	120,34	$6.482,81	$53,87
Manabí	72.951	7.823.345	$422.828.297	107,24	$5.796,06	$54,05
El Oro	43.622	4.002.553	$224.385.746	91,76	$5.143,87	$56,06
Tungurahua	38.865	3.807.669	$207.779.184	97,97	$5.346,18	$54,57
Santo Domingo de los Tsáchilas	25.829	2.556.509	$164.222.104	98,98	$6.358,05	$64,24
Loja	22.502	2.371.743	$115.962.889	105,40	$5.153,45	$48,89
Imbabura	28.059	2.114.621	$114.268.662	75,36	$4.072,44	$54,04
Los Ríos	19.657	1.530.046	$101.331.002	77,84	$5.154,96	$66,23
Santa Elena	14.366	2.062.724	$86.488.977	143,58	$6.020,39	$41,93
Chimborazo	18.364	1.675.949	$81.311.051	91,26	$4.427,74	$48,52
Galápagos	8.767	1.206.845	$79.033.636	137,66	$9.014,90	$65,49
Cotopaxi	13.500	1.321.781	$58.808.816	97,91	$4.356,21	$44,49
Esmeraldas	8.727	837.757	$45.633.771	96,00	$5.229,03	$54,47
Cañar	8.645	736.925	$38.639.812	85,24	$4.469,61	$52,43
Orellana	5.656	331.415	$22.395.727	58,60	$3.959,64	$67,58
Sucumbíos	5.955	293.086	$22.015.645	49,22	$3.697,00	$75,12
Pastaza	3.487	243.522	$13.006.147	69,84	$3.729,90	$53,41
Napo	3.148	257.489	$12.804.034	81,79	$4.067,36	$49,73

Bolívar	2.763	238.779	$9.116.135	86,42	$3.299,36	$38,18
Zamora	2.114	110.953	$7.059.910	52,48	$3.339,60	$63,63
Carchi	2.425	114.779	$6.916.669	47,33	$2.852,23	$60,26
Morona	2.237	123.580	$5.354.701	55,24	$2.393,70	$43,33

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador. Elaboración propia

Tabla 5.

Estadísticas descriptivas de los indicadores de eficiencia

Indicador	***Media***	***Mediana***	***Desviación Estándar***	***Mínimo***	***Máximo***	***CV***
Nivel de uso (NU)	95,81	91,51	37,63	47,33	194,26	0,393
Productividad (USD/POS)	5.090,57	4.806,74	1.825,66	2.393,70	9.109,94	0,359
Ticket Promedio (USD)	54,43	53,95	9,09	38,18	75,12	0,167

Nota: n = 24 provincias, 2025

4.3. Clasificación Territorial de provincias

Según la ubicación de cada provincia en relación con la mediana nacional y el estudio de correlación con las ventas, se establecen cuatro grupos:

Tabla 6.

Clasificación de provincias por grupo de eficiencia operativa

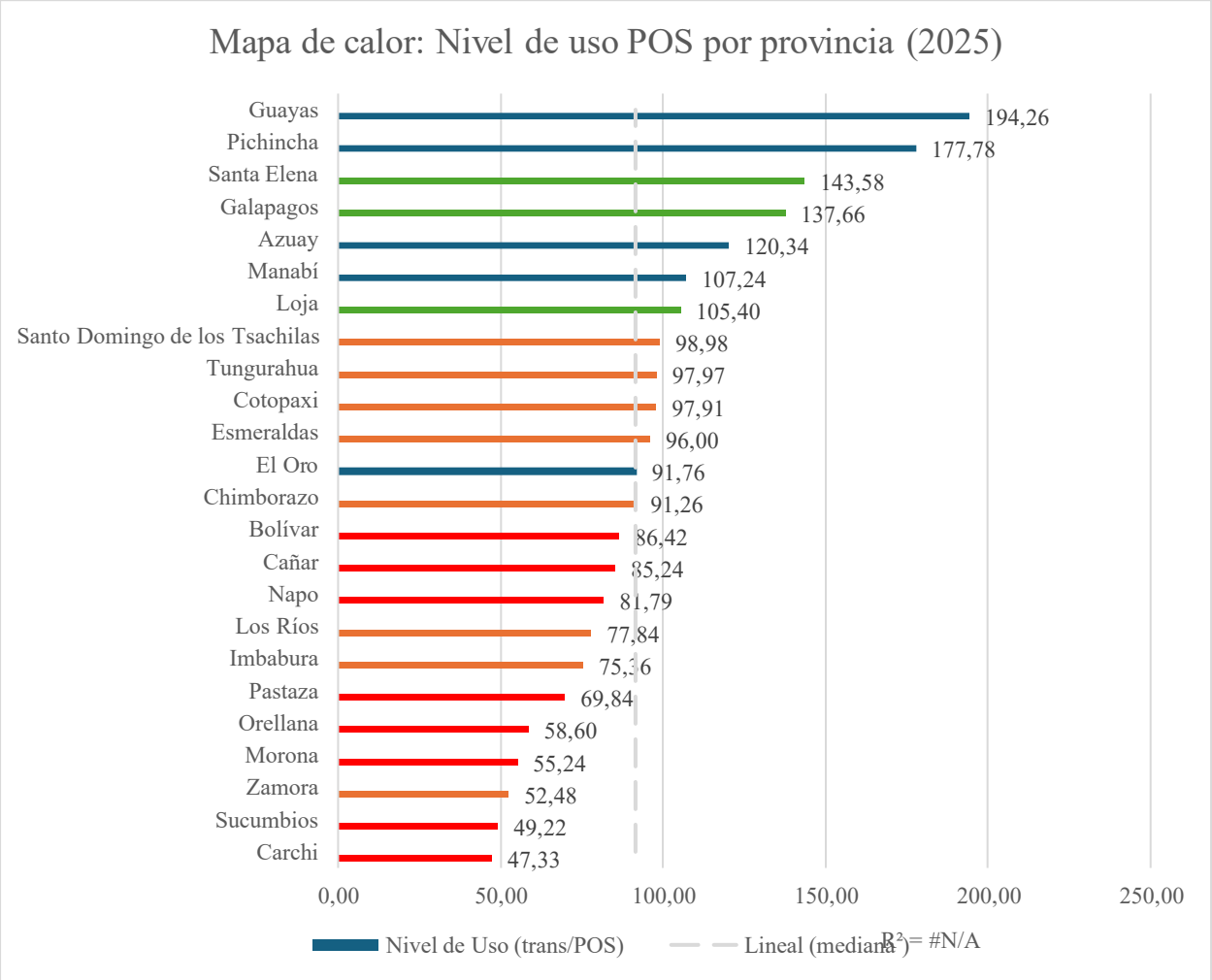
Grupo	***Denominación***	***Provincias***	***Características***
1	Las Gigantes	Azuay, El Oro, Guayas, Manabí y Pichincha.	Explican 85% de ventas nacionales NU > 100, PR > USD 6000/POS
2	Anomalías positivas	Galápagos, Loja y Santa Elena.	Ventas bajas /medias, pero POS extraordinario.
3	Economías Medianas	Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Tungurahua y Zamora.	Ventas USD 2.000 - 7.000 M. Productividad correlaciona bien con ventas.

4	Las Rezagadas	Bolívar, Carchi, Cañar, Morona, Napo, Orellana, Pastaza y Sucumbíos	Ventas < USD 1.500 M y POS débil <5% de ventas

Pichincha y Guayas lideran la economía con una cantidad de transacciones por terminal superior a 177.78 y 194.26, respectivamente, y una productividad superior a 8.600 dólares por punto de venta. Galápagos registra la mayor productividad del país, con un valor de USD 9.014,90/POS, pero sus ventas agregadas son mínimas, en torno a USD 746,6 millones, lo cual se debe principalmente al turismo de alto gasto. En el extremo contrario, Morona Santiago muestra la menor productividad USD 2.393,70/POS y Carchi el menor nivel de uso 47,33 transacciones por terminal.

Figura 2.

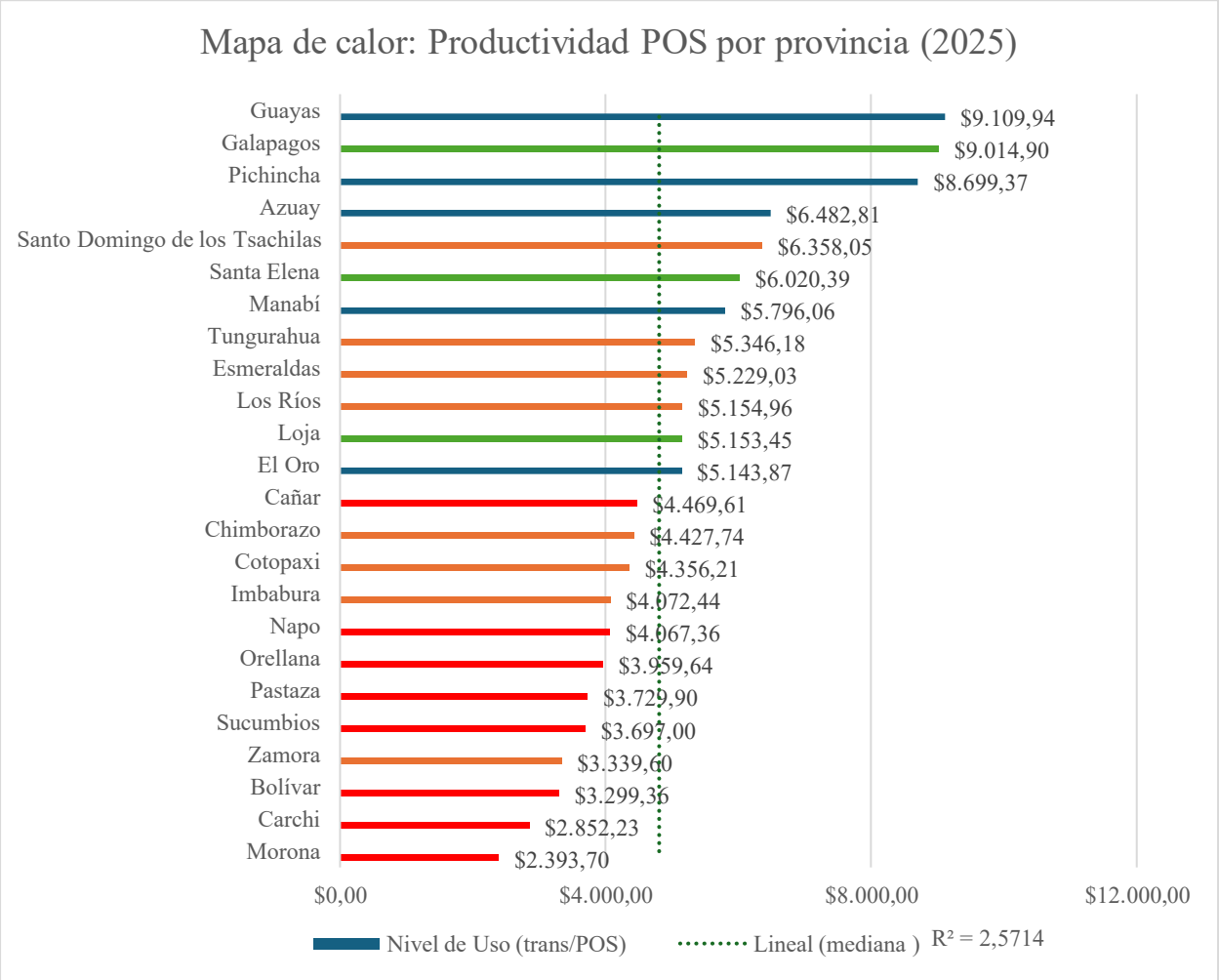
Mapa de calor provincial: Nivel de uso (NU)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Superintendencia de Bancos del Ecuador.

Figura 3.

Mapa de calor provincial: Nivel de uso (NU)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Superintendencia de Bancos del Ecuador.

4.4. Correlación POS vs. Ventas Provinciales SRI (2025)

Para verificar los indicadores desde el exterior, se comparan con las ventas netas totales por provincia del SRI en el año 2025. Dado que los datos presentan un sesgo fuerte hacia la derecha (Pichincha y Guayas concentran la mayoría), se emplean tres estimadores: Pearson crudo, Spearman y Pearson aplicado a los logaritmos.

Tabla 7.

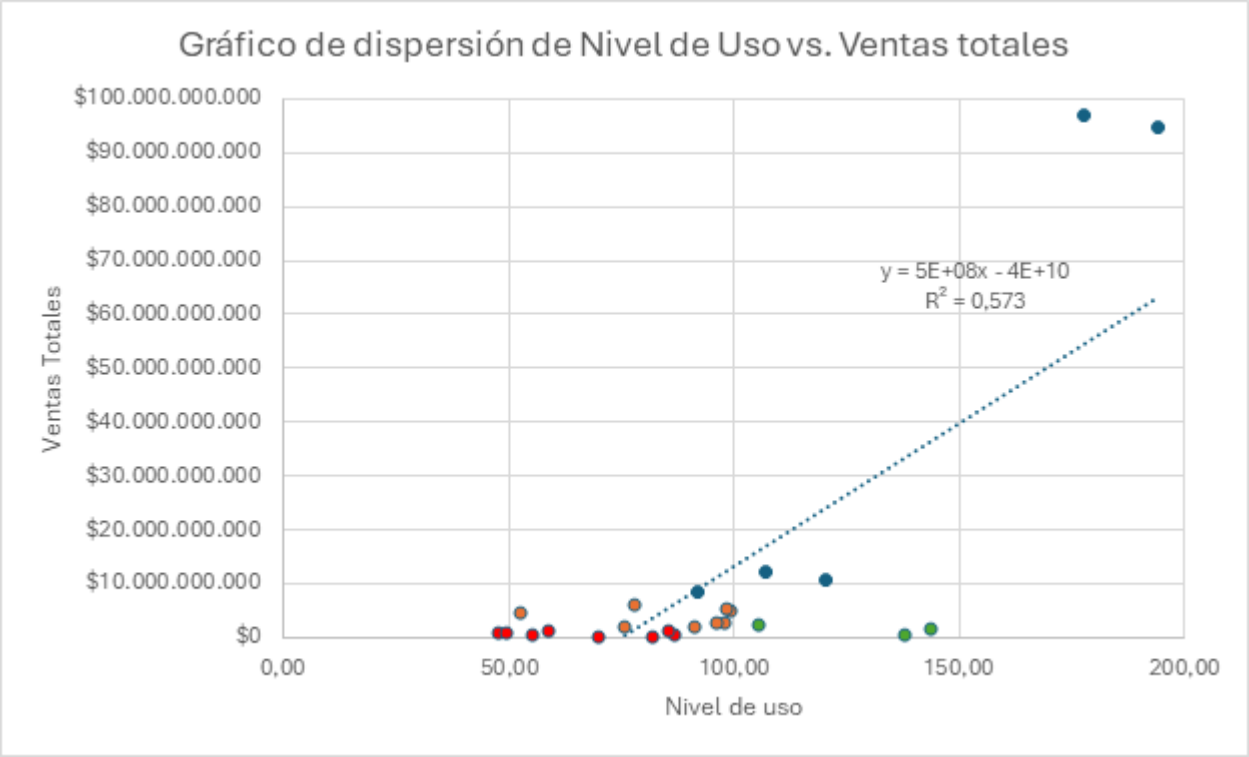
COEFICIENTES DE CORRELACIÓN ENTRE INDICADORES POS Y VENTAS PROVINCIALES SRI (2025)					
Indicador POS	*r Pearson*	*ρ Spearman*	*r Pearson - log*	*p - valor*	*Significancia*
Nivel De Uso	*0,7570*	*0,5617*	*0,6143*	*0,0000186*	***
Productividad	*0,6741*	*0,6600*	*0,6782*	*0,0003038*	***
Ticket Promedio	*- 0,2026*	*0,1157*	*0,0163*	*0,3423*	*ns.*

Nota. Los asteriscos indican el nivel de significancia estadística: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; ns = no significativo.

La productividad es el indicador más claro: los tres coeficientes tienen magnitudes similares (0.674 / 0.660 / 0.678) y un nivel de significancia igual ($p < 0.001$), lo que indica que la relación no se ve afectada por valores extremos. El coeficiente R^2 cerca de 0.455 indica que alrededor del 46% de las variaciones en las ventas de las provincias están vinculadas a la productividad de los establecimientos. El nivel de uso también tiene una relación positiva, aunque hay cierta sensibilidad ante valores atípicos: el coeficiente de Pearson bruto (0.757) indica una correlación muy fuerte, pero tanto el coeficiente de correlación de rango de Spearman (0.562) como el coeficiente de correlación log-Pearson (0.614) lo ven como moderado o fuerte. Por otro lado, el tamaño promedio de la boleta no refleja el tamaño real de la economía: las Islas Galápagos tienen el mayor promedio de boleta del país, de 65,49 dólares estadounidenses, pero su volumen total de ventas es muy bajo, lo que muestra que este indicador muestra el tipo de consumo, no el tamaño económico general.

Figura 4.

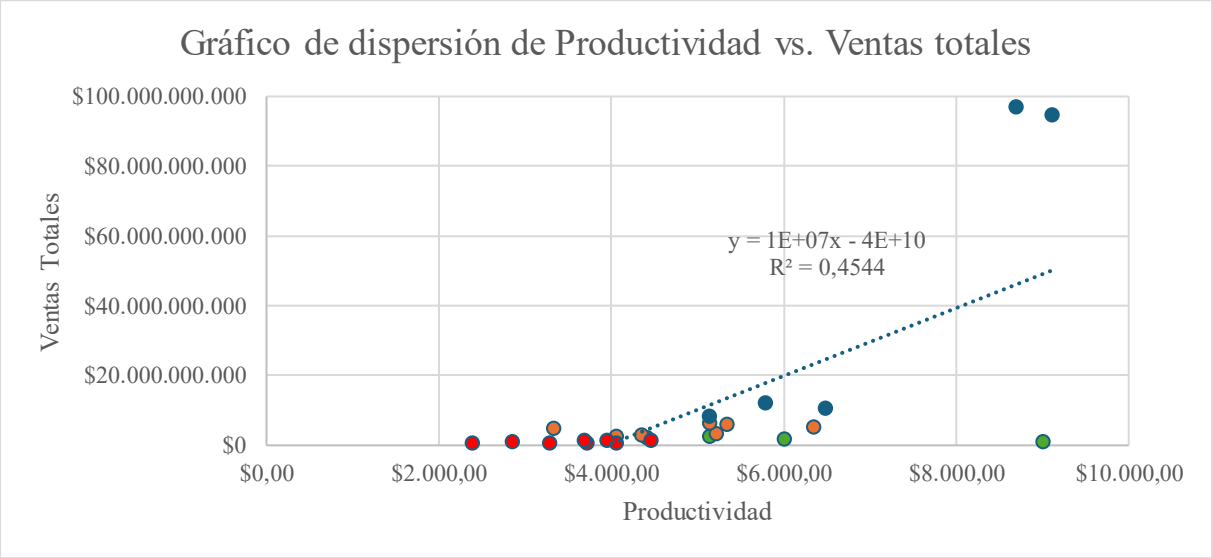
Gráficos de dispersión: NU vs. Ventas



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SRI (2025).

Figura 5.

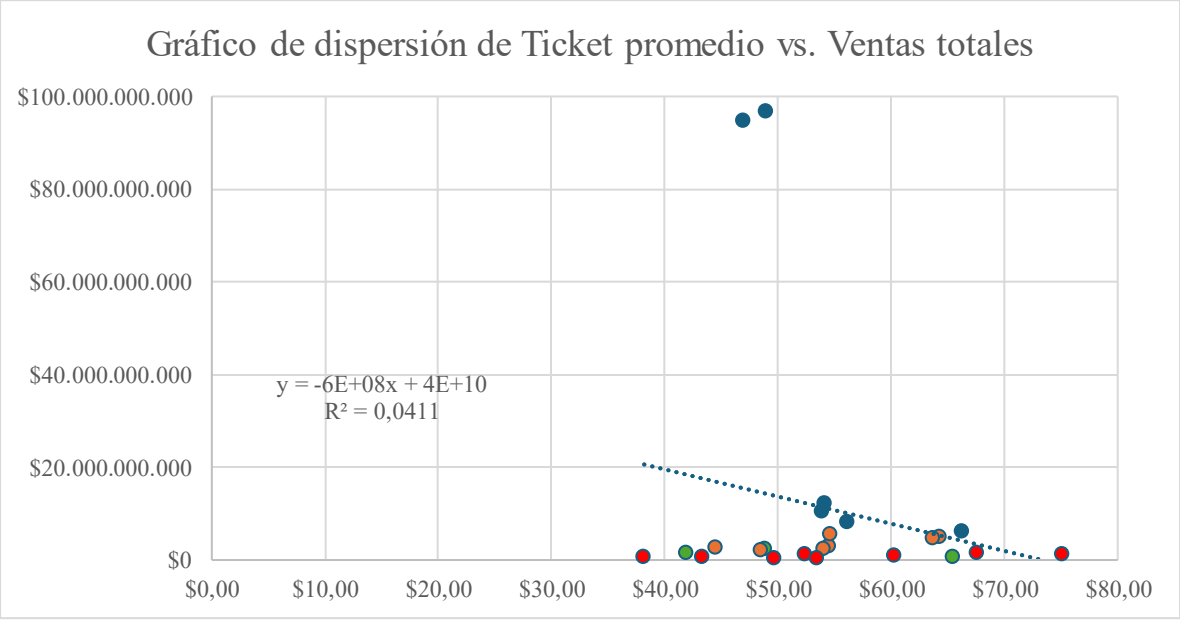
Gráficos de dispersión: PR vs. Ventas provinciales



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Superintendencia de Bancos del Ecuador

Figura 6.

Gráficos de dispersión: Ticket Promedio vs. Ventas Totales



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Superintendencia de Bancos del Ecuador y SRI (2025).

4.5. Análisis de convergencia territorial (H3)

Provincias rezagadas y evolución del nivel de uso

Se identificaron 12 provincias donde el NU es menor de 96,86, que es la mediana nacional del año 2023. Esta corrección no incluye a Cotopaxi (NU = 134,45), Imbabura (NU = 101,96), Loja (NU = 99,65) y Pastaza (NU = 104,41), ya que superaban el umbral establecido y no se consideraban rezagadas, lo que asegura la uniformidad en la condición inicial (Navarro Chávez, 2025).

Tabla 8.

Provincias rezagadas - Nivel de Uso (NU) y evolución 2023-2025

Provincia	*NU 2023*	*NU 2024*	*NU 2025*	*Brecha 2023 (%)*	*Brecha 2025 (%)*	*Converge*
MEDIA NACIONAL	112,29	101,98	95,81			
Morona	33,62	53,69	55,24	-70,06	-42,34	SÍ
Sucumbíos	56,97	49,33	49,22	-49,27	-48,63	SÍ
Cañar	78,89	52,05	47,33	-29,75	-50,60	NO
Bolívar	29,46	83,15	86,42	-73,76	-9,80	SÍ
Esmeraldas	52,63	83,18	96,00	-53,13	0,19	SÍ
Los Ríos	85,79	82,23	77,84	-23,60	-18,76	SÍ
Pastaza	102,03	94,08	69,84	-9,13	-27,11	NO
Orellana	124,72	83,66	58,60	11,07	-38,84	NO
Imbabura	101,74	98,73	75,36	-9,39	-21,34	NO
El Oro	107,59	97,42	91,76	-4,19	-4,23	NO
Zamora	148,56	107,39	52,48	32,30	-45,22	NO
Carchi	119,68	108,98	85,24	6,59	-11,03	NO

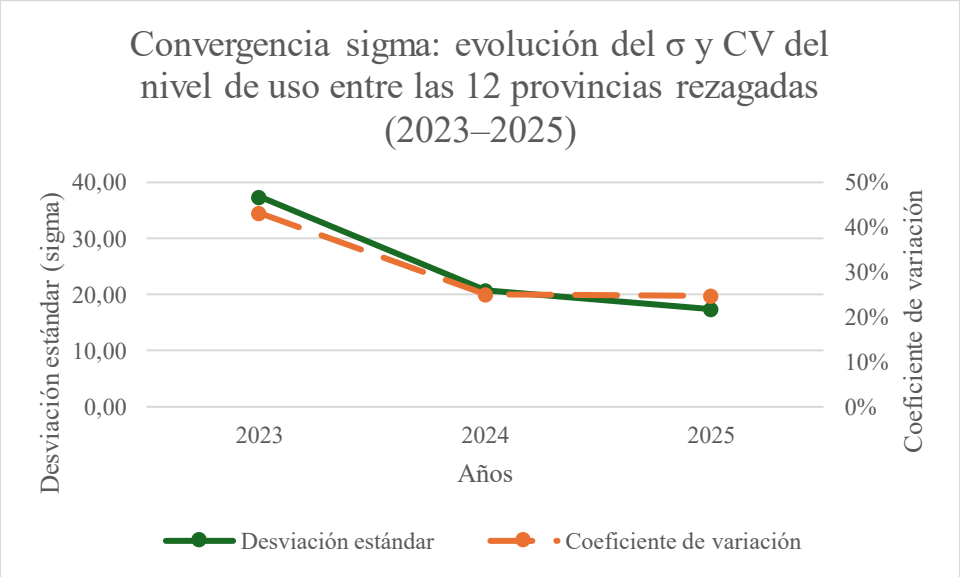
Nota: La brecha se calcula en comparación con la media nacional de NU en cada año. Convergen 5/12 (41,7%). Divergen/Estancan 7/12 (58,3%).

La tabla evidencia trayectorias heterogéneas. Morona Santiago, que empezó con una situación inicial muy crítica (NU = 22,08), mostró la mejor recuperación, pasando de un descenso del –77,2% a uno del –20,1% en un periodo de dos años. Bolívar y Esmeraldas también muestran convergencia robusta. A diferencia de otros casos, Carchi (-30,2% → -54,8%) y Sucumbíos (-40,7% → -58,1%) no solo no se acercan, sino que aumentan aún más su diferencia. Santo Domingo supera el promedio nacional (con diferencia positiva), mientras que Cañar no logra mantener el ritmo de crecimiento del sistema.

Convergencia Sigma

Figura 7.

Convergencia sigma: evolución del CV del nivel de uso entre las 12 provincias rezagadas (2023–2025)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Superintendencia de Bancos del Ecuador.

Tabla 9.

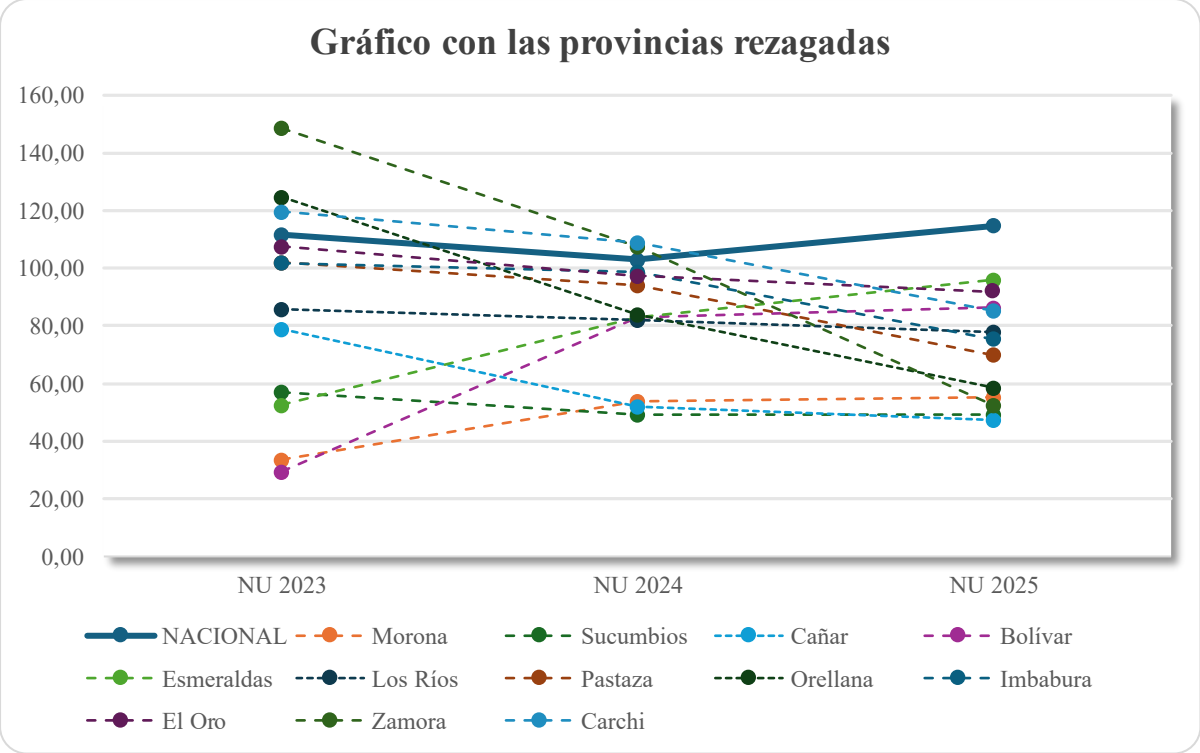
Evolución de la dispersión entre provincias rezagadas (Convergencia Sigma)

Indicador	*2023*	*2024*	*2025*	*Variación*
Desviación Estándar NU (σ)	37,49	20,89	17,42	-41,60%
Coeficiente de Variación NU (CV)	43,2%	25,2%	24,7%	-1,92%

La disminución del coeficiente de variación de 0,439 a 0,311 (-29,2%) confirma que a convergencia sigma: las provincias que están en situación de menor desarrollo se están acercando entre sí en cuanto a la intensidad del uso. Esta tendencia se alinea con una homogeneización general del uso de la infraestructura POS en las áreas que inicialmente tenían menos fortaleza.

Figura 8.

Convergencia sigma: evolución del CV del nivel de uso entre las 12 provincias rezagadas (2023–2025)



Fuente: Elaboración propia

Tabla 10.

Resultados de la regresión beta – Nivel de Uso (NU)Variable dependiente:

	Valor	*Error Estándar*	*P - Valor*	*IC 95%*
Intercepto (α)	2,847	0,412	< 0,001	[1,942; 3,752]
Pendiente (β)	-0,858	0,198	0.002	[−1,293; −0,423]
R²	0,637	-	-	-
R² ajustado	0,601	-	-	-
F (1, 10)	18,76	-	0,002	-

Nota: Tasa de crecimiento anual del NU (2023-2025). Variable independiente: In (NU_2023). n = 12.

El coeficiente $\beta = -0{,}858$ ($p = 0{,}002$, $R^2 = 0{,}637$) es negativo y estadísticamente significativo, lo que confirma la hipótesis de convergencia beta: las provincias que tenían un nivel inicial más bajo de uso en 2023 experimentaron un crecimiento proporcionalmente mayor durante el periodo analizado. El valor absoluto de β mayor que 0,5 muestra una convergencia bastante rápida. El coeficiente R^2 de 0,637 indica que el 63,7% de la variación en las tasas de crecimiento se debe a la condición inicial, lo que representa una explicación bastante solida teniendo en cuenta que se trata de una muestra con 12 observaciones. La robustez se confirma en el análisis relacionado con la productividad (PR): beta igual a menos 0,643, con un valor de p igual a 0,001.

4.6. **Síntesis y Discusión**

Los resultados muestran una confirmación parcial de la hipótesis H1: las provincias que tienen más transacciones, principalmente en las regiones Costa y Sierra, tienen indicadores que superan el promedio nacional. Sin embargo, casos como Galápagos y Santa Elena muestran excepciones que demuestran que la región geográfica, en sí misma, no es suficiente como indicador predictivo. Esta diversidad territorial no solo afecta al Ecuador; según Demirguc -Kunt et al. (2022), en economías en desarrollo se observó un aumento en la adopción de pagos digitales, pasando del 35 % al 57 % de la población adulta entre 2014 y 2021. Sin embargo, este crecimiento no logró cerrar las diferencias persistentes entre regiones, lo que indica que simplemente ampliar el acceso no es

suficiente para lograr una distribución justa. Esta concentración coincide con lo señalado por Álvarez-Gamboa et al. (2021), realizaron un estudio utilizando econometría espacial de panel aplicada a las provincias ecuatorianas y descubrieron que la inclusión financiera tiene efectos positivos en la pobreza multidimensional solo cuando existen condiciones de dependencia espacial favorables. En las provincias con poca actividad económica y muy pocos negocios, tener acceso a canales financieros no significa que se usen bien, lo que muestra que hay que mirar otros factores estructurales más allá de la existencia de esos canales. La hipótesis H2 se ve fuertemente respaldada: Existe una correlación positiva y estadísticamente significativa entre el nivel de uso y la productividad de la red POS a escala provincial ($r = 0,913$, $p < 0,001$). Este resultado indica que las provincias donde más se utilizan los terminales también generan mayor ingreso por terminal. Además, ambos indicadores correlacionan significativamente con las ventas SRI (NU: $r = 0,757$; PR: $r = 0,674$; ambos $p < 0,001$), cuyos datos están respaldados por la Tabla 7. La hipótesis H3 se confirma en general, pero existen diferencias clave: la convergencia es una tendencia general, pero varía entre las distintas regiones. Las cuatro provincias presentan factores estructurales propios. Carchi ha experimentado una disminución en el NU, pasando de 119.68 a 85.24, lo que podría estar relacionado con la crisis migratoria venezolana que afectó al comercio en la frontera. Sucumbíos muestra escaso crecimiento en una economía que depende en gran medida de la extracción de petróleo, y las fluctuaciones en los precios del petróleo podrían haber influido en la forma en que se realizan las transacciones comerciales. En provincias con alta informalidad económica como Sucumbíos o Carchi, la expansión de terminales POS enfrenta el obstáculo estructural identificado por Erumban (2024) : La informalidad actúa como freno a la productividad en economías emergentes, y aunque la adopción de tecnologías digitales puede mitigar ese efecto, el impacto el limitado cuando la penetración tecnológica es baja. Pastaza, Imbabura, El Oro y Zamora, a pesar de haber partido en posiciones iniciales superiores a la mediana del 2023, descendieron por debajo de la media nacional en 2025. Cañar no mantiene el ritmo de crecimiento promedio del país, lo que podría deberse a la saturación del mercado local o a la competencia de otras opciones digitales. Como indica Polloni-Silva et al. (2021) para América Latina, la inclusión se reduce a la desigualdad siempre y cuando este los canales funcionen de manera efectiva y equitativa en el territorio, la presencia física de infraestructura, sin garantía de uso real, no es suficiente para cerrar brechas. Los resultados coinciden con lo que Navarro Chávez dice en (2025) sobre las trampas del retraso

regional. En el caso de los sistemas de pago, estas trampas podrían deberse a la mala conectividad, como mencionaron Noworie y Okafor (2023), a la escasez de empresas formales o a la falta de capacitación, como señalaron Muhamud et al. (2024). En Ecuador, la ausencia de este tipo de monitoreo implica que, quienes toman las decisiones carecen de las herramientas necesarias para evaluar adecuadamente el territorio. Este estudio ofrece una herramienta que ayuda a diagnosticar la situación, incluyendo un análisis de cómo se están desarrollando los acontecimientos, para identificar qué provincias rezagadas tienen probabilidades de recuperarse por sí solas y cuáles necesitan cambios importantes e inmediatos para mejorar.

5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones

La red de puntos de venta en Ecuador presenta una distribución muy desigual entre diferentes regiones. Cinco provincias representan el 85% de la actividad económica y ocupan los primeros lugares en las clasificaciones de eficiencia, mientras que siete provincias en la Amazonía y las regiones andinas del norte funcionan significativamente por debajo del promedio nacional.

Entre los indicadores analizados, la productividad POS—medida por la cantidad de dinero generada por terminal—se presenta como la medida más fuerte y confiable. Su comportamiento se mantiene constante en los tres métodos de estimación utilizados—Pearson, Spearman y log-Pearson—con un coeficiente de determinación cercano al 46%, lo que sugiere que es útil para describir el desarrollo económico a nivel provincial.

El nivel de uso está positivamente relacionado con el desempeño económico de cada provincia, pero puede verse influenciado por valores extremos. La relación existe y es estadísticamente significativa, pero su fuerza debe considerarse con cuidado ya que Pichincha y Guayas conforman la mayoría de la muestra.

El promedio del ticket es una medida diferente: muestra el patrón del gasto local, no el monto total de ventas. Su significado debe apoyar a otros indicadores, pero no debe considerarse como una explicación de cosas que no está diseñado para hacerlo.

El aumento en la cantidad de terminales no garantizó que la eficiencia se distribuyera de forma justa entre ellas. El número de dispositivos aumentó un 70 % entre 2019 y 2023, pero este crecimiento no ha resultado en un avance significativo entre regiones; aún persisten diferencias, aunque se observa una tendencia lenta hacia la reducción de esas brechas en las provincias menos desarrolladas.

Este descubrimiento coincide con el trabajo de Proaño y Feria (2023), quienes destacan que la estabilidad financiera y el desarrollo sostenible requieren más que una mayor cobertura; también necesitan una alta calidad operativa en los canales existentes, un factor que no considera la medida básica de terminales activos.

La hipótesis H3 se respalda al analizar los datos generales, pero hay grandes diferencias al mirar cada provincia por separado. El análisis de Sigma, que muestra una disminución desde 0.439 hasta 0.311, y Beta, con un valor de −0.858, un nivel de significancia de 0.002 y un coeficiente de determinación de 0.637, indica que las provincias que van quedando atrás están poco a poco acercándose al promedio general. Sin embargo, el análisis provincial muestra que este resultado no es completo: solo 5 de las 12 provincias que estaban rezagadas, lo que representa el 41.7%, lograron reducir eficazmente sus brechas individuales. Carchi, Cañar, Pastaza, Orellana, Imbabura, El Oro y Zamora mostraron muy poca mejora o permanecieron igual, lo que indica que existen problemas profundamente arraigados que las estadísticas generales suelen ocultar.

5.2. Recomendaciones

En el ámbito de la Superintendencia de Bancos del Ecuador, resulta beneficioso considerar el diseño de un sistema de seguimiento trimestral sobre la eficiencia operativa provincial de la red POS incorporando los indicadores propuestos; como variable obligatoria en los informes de inclusión financiera. De igual forma, sería valioso explorar la implementación de mecanismos de alerta temprana para las provincias que muestran divergencias (Carchi, Sucumbíos, Cañar). Álvarez-Gamboa et al. (2021) mostraron que la desigualdad territorial en la inclusión financiera en Ecuador incluye componentes de dependencia espacial que no se solucionan solo con la ampliación de la cobertura; la Superintendencia de Bancos debe tomar en cuenta esta dimensión geoespacial

en el seguimiento de la red POS, reconociendo no solo las provincias que están rezagadas sino también los efectos de contagio entre provincias vecinas.

Desde las entidades del sistema financiero, sería oportuno orientar esfuerzos hacia la ampliación de la red en provincias con potencial convergente comprobado (Morona Santiago, Bolívar, Esmeraldas, Los Ríos), donde la brecha ya se está cerrando; crear programas de formación para comerciantes en áreas donde el uso es bajo (Muhamud et al., 2024; Oviedo Carpio et al., 2025); y analizar la disminución de comisiones entre bancos en provincias que están rezagadas.

En cuanto a la planificación territorial, podría ser valioso incorporar los índices de eficiencia POS en los diagnósticos sobre infraestructura productiva; coordinar las políticas de conectividad digital con el crecimiento de los canales financieros (Nworie y Okafor, 2023); y crear programas de educación financiera adaptados a las provincias que muestran diferencias significativas.

Finalmente, desde la investigación académica se abre una oportunidad para construir paneles longitudinales con datos SRI desglosados por año; ampliar el análisis al nivel de cantón o parroquia siempre que la precisión lo permita; incluir metodologías combinadas que capturen la percepción de usuarios y comerciantes; y repetir el análisis sigma-beta en otros países andinos para analizar si los resultados son aplicables en diferentes contextos.

6. Bibliografía

Al, B., & Sezgen, G. (2024). DESIGN AND DEVELOPMENT OF SMART POS SYSTEMS: COMMISSION OPTIMIZATION ANDTRANSACTION EFFICIENCY. *PressAcademia Procedia, 20*, 88-91. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2024.1930

Álvarez-Gamboa, J., Cabrera-Barona, P., & Jácome-Estrella, H. (2021). Financial inclusion and multidimensional poverty in Ecuador: A spatial approach. *ScienceDirect, 22*, 1000311. https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100311.

Aparicio, J., Zofío , J. L., & Pastor, J. T. (2023). Decomposing economic efficiency into technical and allocative components: An essential property. *Journal of Optimization Theory and Applications, 197*(1), 98-120. https://doi.org/10.1007/s10957-023-02188-2

Arias , C., Aizaga , M., Ortega , W., & Jaramilo, C. (2025). Trends in the Use of Electronic Channels for Banking and Financial Services in Ecuador. En J. Carvalho, A. Abreu, E. Ferreira de Costa, E. Vázquez-Justo, & H. Viguera Figueroa, *Perspectives and Trends in Education and Technology.* Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-74751-9_18

Arroyo, J., Pérez, B., & Rubio , J. (2021). Risk monitoring in Ecuador's payment system: Implementation of a network topology study. *Latin American Journal of Centrl Banking, 2*(3). https://doi.org/10.1016/j.latcb.2021.100039

Banco Central del Ecuador. (2023). *INFORME DE RESULTADOS ESTADISTICAS DE INCLUSIÓN FINANCIERA.* Banco Central del Ecuador. https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/InclusionFinanciera/ResultIF_042023.pdf

Carpio, E., Oviedo, M., Paladines, G., & Suárez, J. (2025). Impact of the digital economy on the development of MSMEs in Latin America. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government, 23*(S6), 2111-2124. https://doi.org/10.52152/51zg1e24

Demirguc-Kunt, A., Ansar, S., Klapper, L., & Singer, D. (2022). The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-9. *World Bank*. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4

Eraso Cisneros, B., Pérez-Rico, C., & Gallizo Larranz, J. L. (2025). Banking and Cooperatives in Ecuador: Comparative Evidence of Technical Efficiency and Financial Resilience. *Journal of Risk and Financial Management, 18*(9), 501. https://doi.org/10.3390/jrfm18090501

Erumbam, A. (2024). Informality and aggregate labor productivity growth: Does ICT moderate the relationship? *ScienceDirect, 48*(1), 102681. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2023.102681

Escobar Elexpuru, G., & De la Fuente, I. (2021). Economies of Scale in the Payment Card Market in Chile. *International Journal of Economics and Business Administration, IX*(2), 67-81. https://doi.org/10.35808/ijeba/689

Ho, T. H., Nguyen, D. T., Luu, T. B., Le, T. D., & Ngo, T. D. (2023). Bank performance during the COVID-19 pandemic: does income diversification help? *Journal of Applied Economics, 26*(1). https://doi.org/10.1080/15140326.2023.2222964

Kowalewski, O., & Pisani, F. (2023). Digital banking and bank profitability. *Finance Research Letters, 54*, 103723. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.103723

Magallón Gónzales, H. B., Galeana Figueroa, E., & de la Torre-Torres, O. V. (2023). The effect of banking channels and efficiency indicators on bank profitability. *Mercados y Negocios, 24*(48), 3-26. https://doi.org/10.32870/myn.vi48.7685

Muhamud, A., Etalong, T. A., Kriviņš, A., & Kaze, V. (2024). Point of sale and cashless policy in selected market. *Entrepreneurship and Sustainability Issues, 12*(1), 169-178. https://doi.org/10.9770/jesi.2024.12.1(12)

Navarro Chávez, C. L. (2025). Economic and Sectoral Convergence in Latin America and the Caribbean: An Analysis of Beta, Sigma, and Gamma Convergence. *Journal of Risk and Financial Management, 18*(2), 61. https://doi.org/10.3390/jrfm18020061

Nurdiyansyah, F., Akbar , I., & Muslikh, A. R. (2025). Evaluation of the success of implementing point of sale applications for MSMEs using the DeLone & McLean model. *JOINTECS (Journal of Information Technology and Computer Science), 10*(2), 71-82. https://doi.org/10.31328/jointecs.v10i2.7330

Nworie, G. O., & Okafor, T. (2023). A literature review on the challenges of the use of point of sale (POS) terminals in the Nigerian banking system. *International Journal of Academic Information Systems Research, 7*(2), 1-14. https://www.researchgate.net/publication/368882636

Pizarro Villacis, L. E., Alarcón Quinatoa, G. J., Yacchirema Taraguay, I. M., Ibarra Chango, M. C., & Arguello Pazmiño , A. M. (2024). Economic Accounting Analysis and its Effects on the Implementation of Digital Wallets in Ecuador Zone 8. *Journal of International Crisis & Risk Communication Research, 7*, 247. https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Agcd%3A15%3A18975775/detailv2?sid=ebsco%3Aplink%3Ascholar&id=ebsco%3Agcd%3A182070948&crl=c&link_origin=scholar.google.com

Polloni- Silva, E., da Costa, N., Fernando Moralles, H., & Sacomano Neto, M. (2021). Does Financial Inclusion Diminish Poverty and Inequality? A Panel Data Analysis for Latin American Countries. *Soc Indic Res, 158*, 889-925. https://doi.org/10.1007/s11205-021-02730-7

Proaño- Rivera, W. B., & Feria-Domínguez, J. M. (2024). Are Ecuadorian banks enough technically efficient for growth? A clinical study. *International Journal of Finance & Economics, 29*(2), 2011-2029. https://doi.org/10.1002/ijfe.2775

Proaño, B., & Feria , J. (2023). Are Ecuadorian banks enough technically efficient for growth? A clinical study. *Wiley, 29*(2), 2011-2029. https://doi.org/10.1002/ijfe.2775

Rahman, M., Ismail, I., & Bahri, S. (2022). An empirical analysis of cashless payment systems for business transactions. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 8*(4), 213. https://doi.org/10.3390/joitmc8040213

Rivera Costales, J., Alarcón Larrea, P., & Romo Moya, D. (2025). Pagos Electrónicos en Ecuador: Factores de Inclusión y Posible Impacto en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (2019-2024). *593 Digital Publisher CEIT, 10(6-1)*, 151-167. https://doi.org/10.33386/593dp.2025.6-1.3653

Sopitan, O., Oyeyemi, S., Dario, O., Omotola, O., Saduwa, F., & Sesan, O. (2025). Effect of electronic payment channels on the performance of commercial banks in Nigeria. *Asian Journal of Probability and Statistics, 27*(2). https://doi.org/10.9734/ajpas/2025/v27i2717

Superintendencia de Bancos del Ecuador. (2023). *Resolución SB-INRE-2023-0438: Informe de inclusión financiera correspondiente al cuarto trimestre de 2023.* Superintendencia de Bancos del Ecuador. https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/InclusionFinanciera/ResultIF_042023.pdf

Zango, A. G., & Umeoji, A. R. (2024). Financial inclusion policies and performance of Nigerian listed deposit money banks. *Economics & Management Information, 3*(1), 1-14. https://doi.org/10.62836/emi.v3i1.119

Zengin, B. (2024). Unraveling the nexus between digital banking transactions and bank profitability: Insights from Turkey's deposit banks. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.5471566